



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO



Práctica uno: Diseño de controlador para un sistema de segundo orden

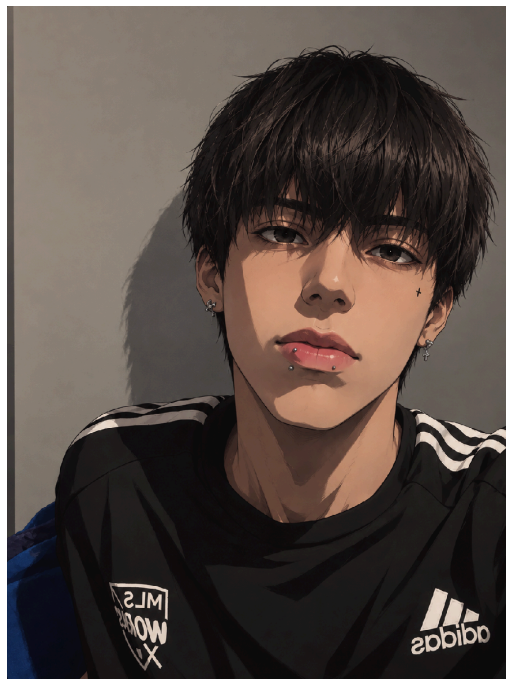
Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Ingeniería Biomédica

Tecnológico Nacional de México [TecNM - Tijuana], Blvd.
Alberto Limón Padilla s/n, C.P. 22454, Tijuana, B.C., México

Table of Contents

Información general.....	1
Datos de la simulación.....	2
Respuesta al escalón.....	2
Respuesta al impulso.....	2
Respuesta a la rampa.....	3
Respuesta a la función sinusoidal.....	3

Información general



Nombre del alumno: Armenta Medina Osmar Ediel

Número de control: 23212178

Correo institucional: l23212178@tectijuana.edu.mx

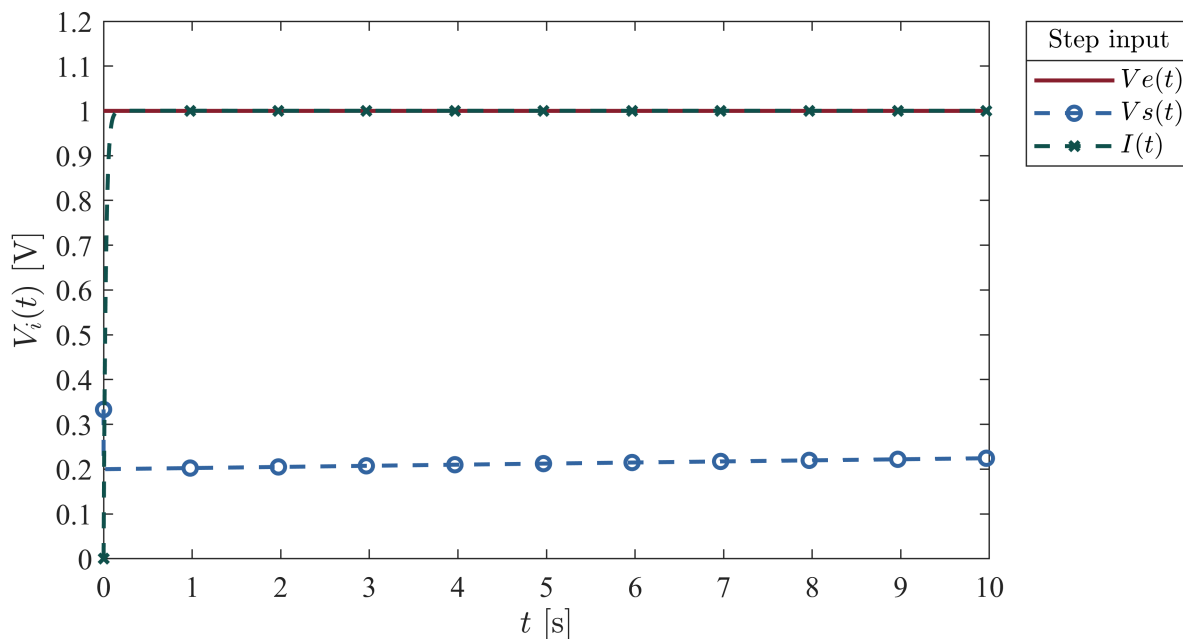
Asignatura: **Modelado de Sistemas Fisiológicos**

Datos de la simulación

```
clc; clear; close all; warning('off','all')
open_system('sistema')
parameters.StopTime = '10';
parameters.Solver = 'ode15s';
parameters.MaxStep = '1e-3';
% set_param('sistema/Vs(t): CE/Vs', 'VectorFormat', '1D-array');
```

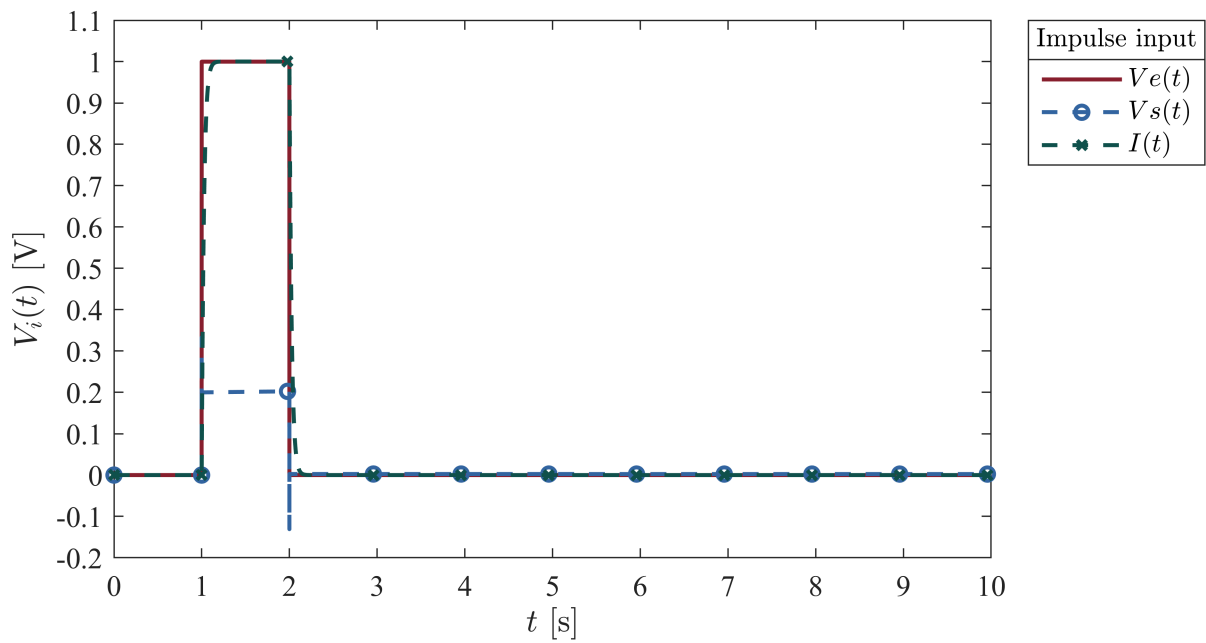
Respuesta al escalón

```
set_param('sistema/S1', 'sw', '1')
set_param('sistema/Ve(t)', 'sw', '1')
x1 = sim('sistema', parameters);
plotsignals(x1.t, x1.Ve, x1.Vs, x1.I, 'Step')
```



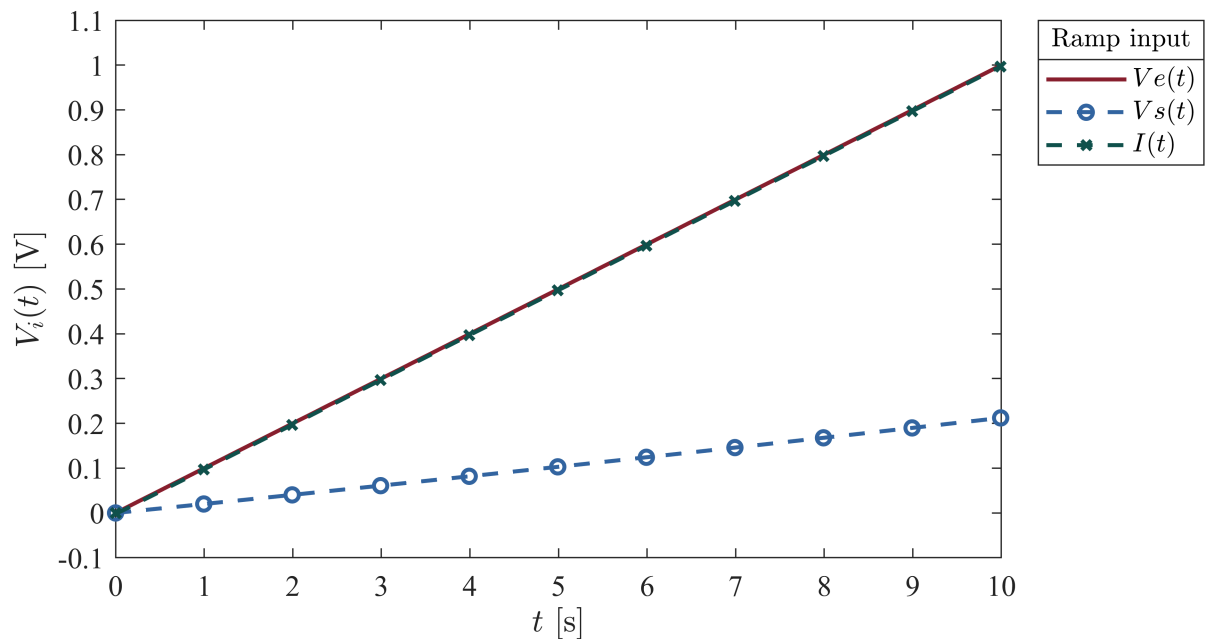
Respuesta al impulso

```
set_param('sistema/S1', 'sw', '0')
set_param('sistema/Ve(t)', 'sw', '1')
x2 = sim('sistema', parameters);
plotsignals(x2.t, x2.Ve, x2.Vs, x2.I, 'Impulse')
```



Respuesta a la rampa

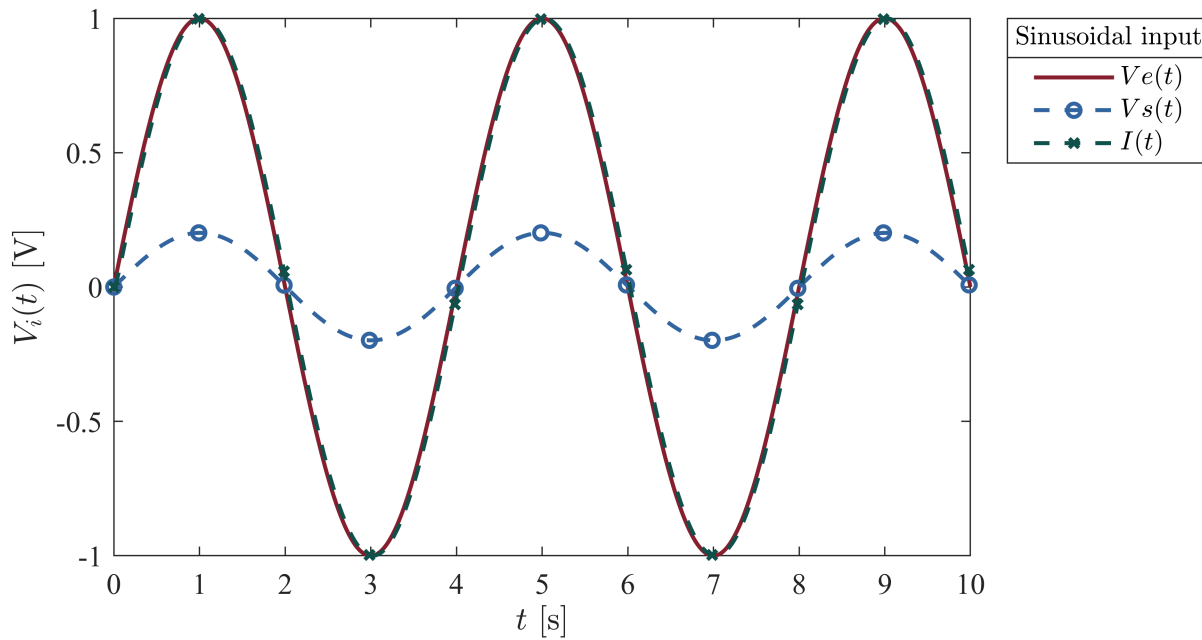
```
set_param('sistema/S2','sw','1')
set_param('sistema/Ve(t)','sw','0')
x3 = sim('sistema',parameters);
plotsignals(x3.t,x3.Ve,x3.Vs,x3.I,'Ramp')
```



Respuesta a la función sinusoidal

```
set_param('sistema/S2','sw','0')
set_param('sistema/Ve(t)','sw','0')
x4 = sim('sistema',parameters);
```

```
plotsignals(x4.t,x4.Ve,x4.Vs,x4.I,'Sinusoidal')
```



Funcion: Respuestas de la simulacion

```
function plotsignals(t, Ve, Vs, I, signal)
    set(gcf, 'color', 'w')
    set(gcf, 'units', 'inches', 'position', [1,1,7,3.5])
    set(gca, 'fontname', 'times new roman', 'fontsize', 11)
    hold on; grid off; box on;
    clr1 = [139,30,45]/255;
    clr2 = [51,104,160]/255;
    clr3 = [18,84,79]/255;
    order = [clr1;clr2;clr3]; colororder(order)

    plot(t, Ve, '-', t, Vs, '--o', t, I, '--x', 'LineWidth', 1.5, 'MarkerSize', 5, 'MarkerIndices', ...
        1:1e3:length(t));

    L = legend('$Ve(t)$', '$Vs(t)$', '$I(t)$');
    set(L, 'interpreter', 'latex', 'location', 'northeastoutside', 'orientation', 'vertical')
    title(L, [signal, ' input'])

    xlabel('$t$ [s]', 'interpreter', 'latex')
    ylabel('$V_i(t)$ [V]', 'interpreter', 'latex')

    xlim([0 10]); xticks(0:1:10)

    if signal == "Step"
        ylim([0 1.2]); yticks(0:0.1:1.2)
    elseif signal == "Impulse"
        ylim([-0.2 1.1]); yticks(-0.2:0.1:1.2)
    elseif signal == "Ramp"
        ylim([-0.1 1.1]); yticks(-0.1:0.1:1.1)
```

```
elseif signal == "sinusoidal"  
    ylim([-1.2 1.2]); yticks(-1.2:0.2:1.2)  
  
    exportgraphics(gcf,[signal,'_matlab.pdf'],'contenttype','vector')  
end  
end
```